
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: drei zielgenaue Nachprüfungen neuer PNG-Bindungen

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 75a9518b4c6a213b7497d8395aef8feac3fafcdf872360ee6f4471dc675679ec

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

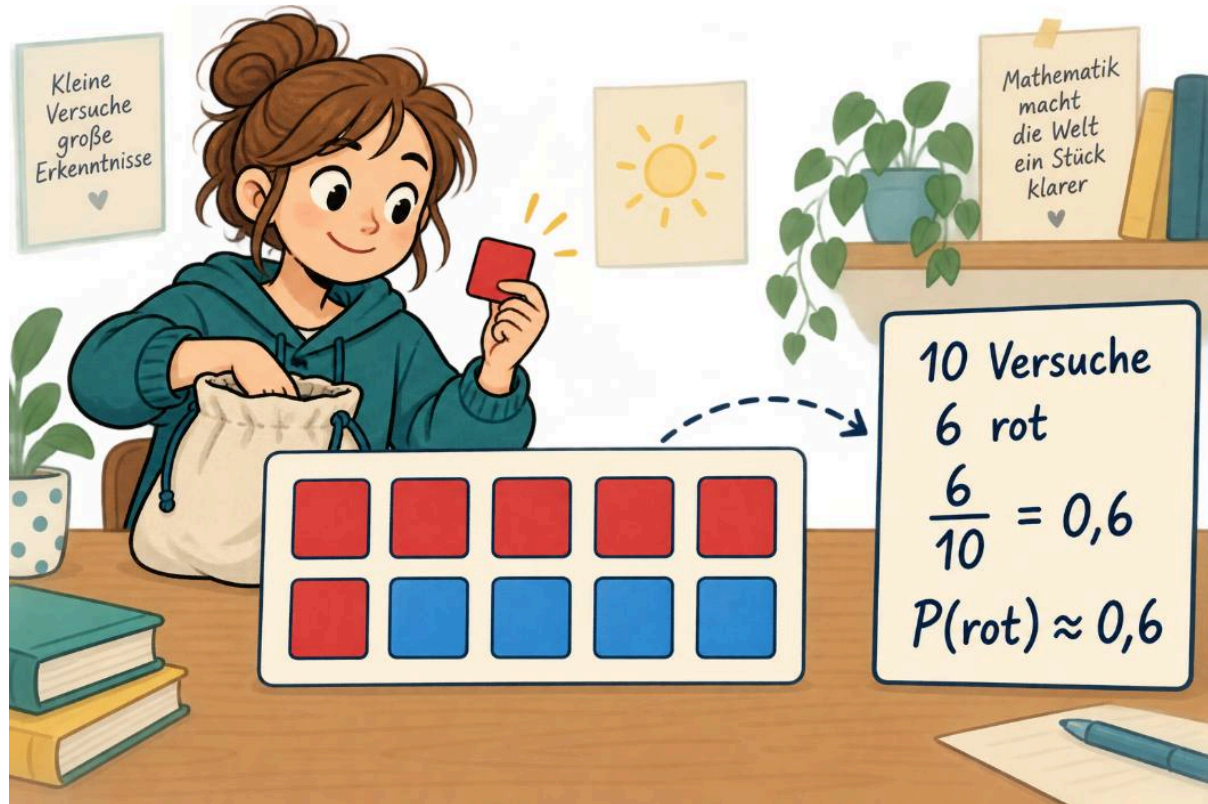
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 6	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Flächeninhalt und Volumen berechnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Volumina von Quadern, Würfeln und daraus zusammengesetzten Körpern bestimmen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen

Lernziel-ID 8823e26e-694c-581b-9adf-4db7db6f43c9

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#) > [Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus selbst durchgeführten oder gegebenen Zufallsexperimenten absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und daraus empirische Wahrscheinlichkeiten schätzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbff6e5f2

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-329fc4077453

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeit und Versuchsdaten vergleichen](#) 3f884dbe-108c-57eb-89cc-836bc4c79c9e

[Empirische und theoretische Wahrscheinlichkeit unterscheiden](#) ce2eb0a8-8f4e-5a94-b81d-8d7502dccc9c

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten vergleichen](#) 5a2371fd-74ce-5013-932e-35d3713aea77

[Zufallsexperimente mit Software simulieren](#) 4aa70ad4-171d-5671-a864-c8c7758fa0ed

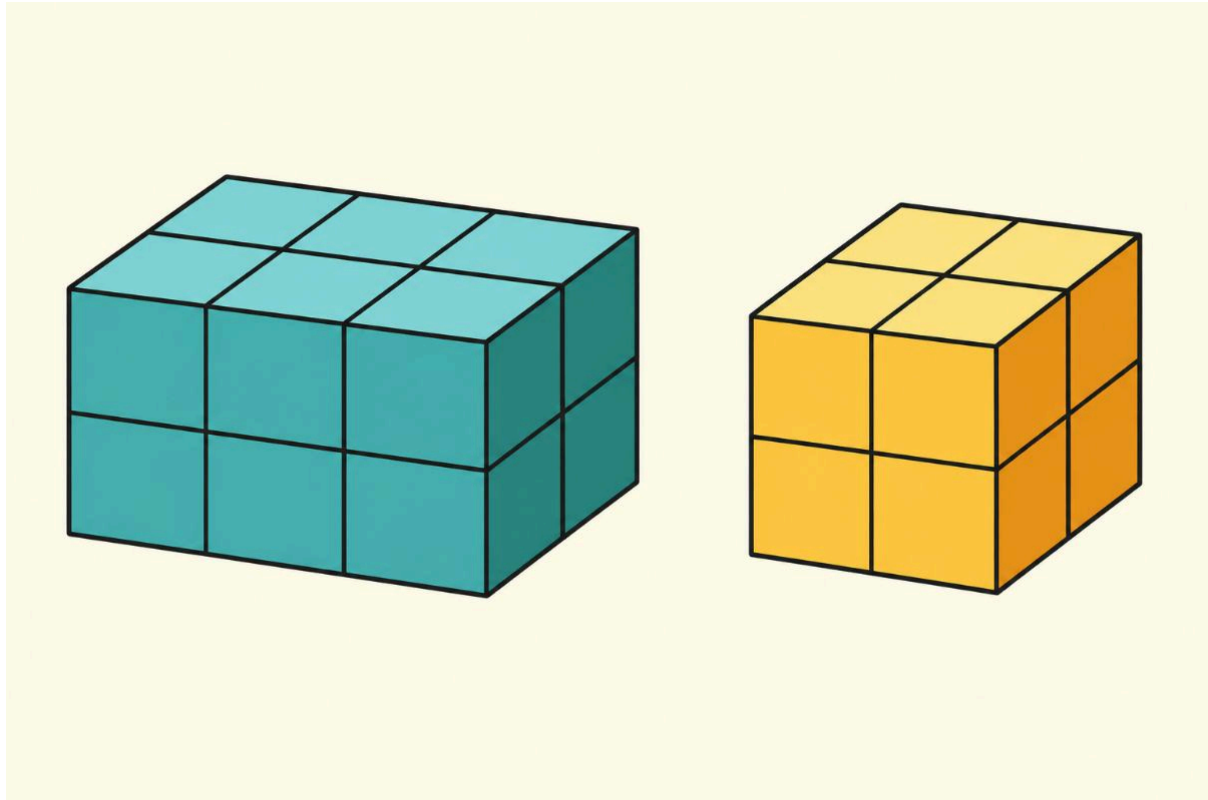
Volumina von Quadern und Würfeln bestimmen

Lernziel-ID 7c978529-ce62-5adc-897f-24ea80babbc8

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 6](#) > [Flächeninhalt und Volumen berechnen](#) >

[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) >

[Volumina von Quadern, Würfeln und daraus zusammengesetzten Körpern bestimmen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Volumina von Quadern und Würfeln mithilfe von Einheitswürfeln oder aus Kantenlängen bestimmen, die Ergebnisse in geeigneten Volumeneinheiten angeben und sie nach erforderlicher Umrechnung vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Volumina zusammengesetzter Quaderkörper additiv bestimmen

e01869db-891c-57a4-8660-789ec6875ec2

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70

[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern](#) 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Dichte als abgeleitete Größe verwenden](#) 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

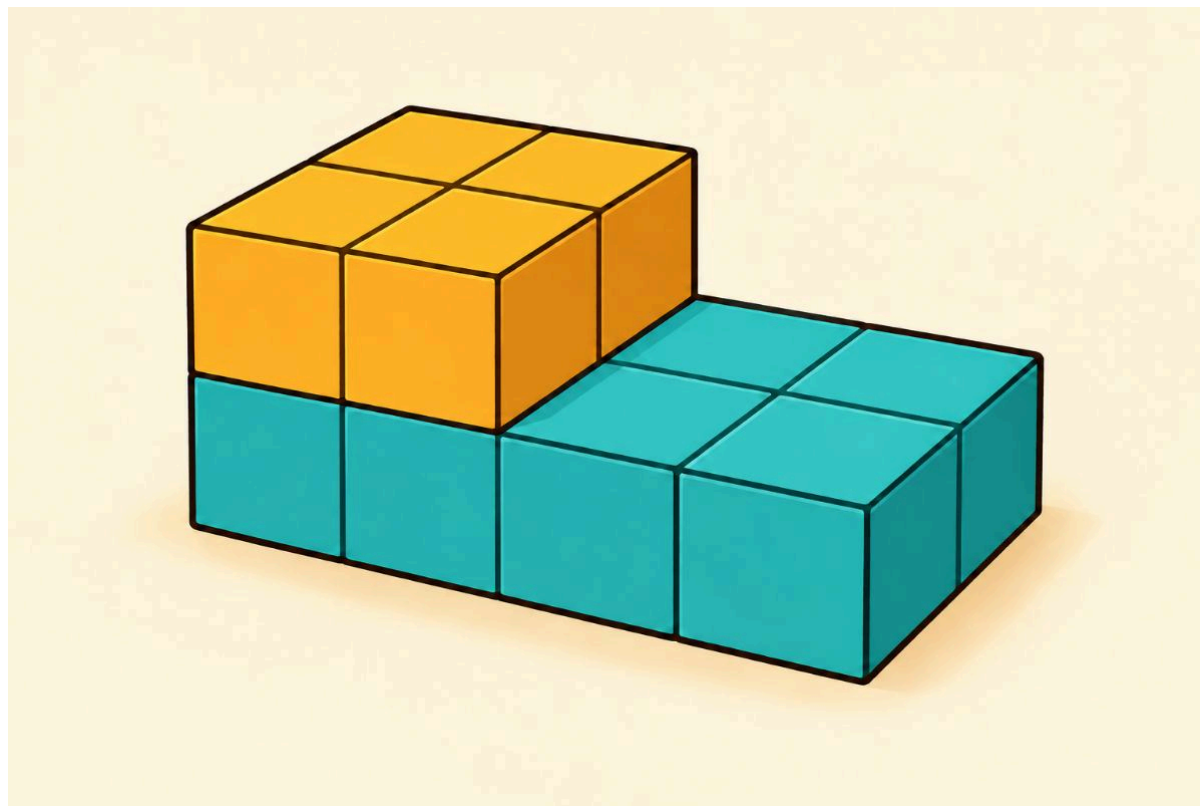
Volumina zusammengesetzter Quaderkörper additiv bestimmen

Lernziel-ID e01869db-891c-57a4-8660-789ec6875ec2

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 6](#) > [Flächeninhalt und Volumen berechnen](#) >

[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) >

[Volumina von Quadern, Würfeln und daraus zusammengesetzten Körpern bestimmen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Additivität des Volumens nutzen, um die Volumina aus Quadern und Würfeln zusammengesetzter Körper durch eine geeignete lücken- und überlappungsfreie Zerlegung oder durch Ergänzen zu einem Quader und Subtrahieren des Ergänzungsvolumens zu bestimmen und das Ergebnis anhand der Körperstruktur auf Plausibilität zu prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Volumina von Quadern und Würfeln bestimmen

7c978529-ce62-5adc-897f-24ea80babbc8

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zusatzaufgabe S3: Volumenadditivität bei einem zusammengesetzten Quaderkörper](#) 7285df88-39cf-59c5-86c3-166e84669abc